

Задача №32

Грани тетраэдра равновелики. Доказать, что они равны.

Задача №33

Четырёхугольник со сторонами a, b, c, d вписан и описан около окружности.

Доказать, что его площадь равна корню из $abcd$.

Решение.

У вписанного четырёхугольника

$$S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)},$$
 у описанного $a+c = b+d = p$, где p — полупериметр.